第12次习题课2026-5-29, 周五晚7:20 六教6A307(董),6A407(阳)

学习Fubini定理的应用, 学习Fourier变换及应用.

习题1(Carlderon引理). 设$E_k \subset [-\pi,\pi)$ 为L-可测集, $k=1,2,3,...$ 满足

$$\sum_{k=1}^{\infty} m(E_k) = \infty\,.$$

则存在点列$\{h_k\}_{k=1}^{\infty} \subset [-2\pi, 2\pi)$ 使得$[-\pi,\pi)$中的几乎所有点都属于$\{E_k+h_k\}_{k=1}^{\infty}$ 中的无限多项, 即

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mathbf{1}_{E_k+h_k}(x) = \infty \qquad \text{a.e.} \quad x \in [-\pi,\pi).$$

说明: A.P.Calderon 是著名的调和分析和奇异积分算子理论专家, 他的导师和合作者是著名的调和分析专家A.Zygmund, A.Zygmund 也是本课程的主教材的编著者之一、著名的调和分析专家E.M. Stein 的导师, 而E.M. Stein 是两位菲尔兹奖获得者C.Feferman和陶哲轩的导师. 本题放在这里是要展现多重积分和Fubini定理在集合问题研究上的重要作用.

【证】简记$I=[-\pi,\pi)$. 要证存在点列$\{h_k\}_{k=1}^{\infty} \subset [-2\pi,2\pi)$使得

$$I \cap \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k=j}^{\infty} (E_k + h_k)$$

在I中是满测度的, 即证

$$0 = m\Big(I \setminus \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k=j}^{\infty} (E_k+h_k)\Big) = m\Big(\bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{k=j}^{\infty} \big(I \setminus (E_k+h_k)\big)\Big).$$

即证

$$m\Big(\bigcap_{k=j}^{\infty} \big(I \setminus (E_k+h_k)\big)\Big) = 0, \quad j=1,2,3,\dots\,.$$

先考虑$p,q \in \mathbb{N}\cup\{0\}$, $p<q$,

$$F_{p,q}(x_{p+1},x_{p+2},...,x_q) := m\big(\bigcap_{k=p+1}^{q} (I\setminus(E_k+x_k))\big) = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{\bigcap_{k=p+1}^{q}(I\setminus(E_k+x_k))}(t)\mathrm{d}t,$$
$$x_k \in 2I = [-2\pi,2\pi),\ k=p+1,p+2,...,q.$$

由特征函数性质有

$$\mathbf{1}_{\bigcap_{k=p+1}^{q}(I\setminus(E_k+x_k))}(t) = \prod_{k=p+1}^{q} \mathbf{1}_{I\setminus(E_k+x_k)}(t) = \prod_{k=p+1}^{q} \mathbf{1}_{E_k^c}(t-x_k),$$
$$t\in I, \quad x_k \in 2I, \quad k=p+1,p+2,...,q.$$

这里$E_k^c = \mathbb{R}\setminus E_k$. 因$\bigcap_{k=p+1}^{q}(I\setminus(E_k+x_k)) \subset I$, 故有

$$F_{p,q}(x_{p+1},x_{p+2},...,x_q) = \int_I \prod_{k=p+1}^{q} \mathbf{1}_{E_k^c}(t-x_k)\mathrm{d}t.$$

易见$(t, x_{p+1}, x_{p+2}, ..., x_q) \mapsto \prod_{k=p+1}^{q} \mathbf{1}_{E_k^c}(t - x_k)$ 是$I \times (2I)^{q-p}$上的L-可测函数. 因此由Fubini定理有

$$\begin{aligned}
&\int_{(2I)^{q-p}} F_{p,q}(x_{p+1}, x_{p+2}, ..., x_q)\mathrm{d}x_{p+1}\mathrm{d}x_{p+2}\cdots\mathrm{d}x_q \\
&= \int_I \Big(\int_{(2I)^{q-p}} \prod_{k=p+1}^{q} \mathbf{1}_{E_k^c}(t - x_k)\mathrm{d}x_{p+1}\mathrm{d}x_{p+2}\cdots\mathrm{d}x_q \Big)\mathrm{d}t \\
&= \int_I \Big(\prod_{k=p+1}^{q} \int_{2I} \mathbf{1}_{E_k^c}(t - x_k)\mathrm{d}x_k \Big)\mathrm{d}t.
\end{aligned}$$

这里$(2I)^n = (2I) \times (2I) \times \cdots \times (2I)$ 是n次乘积. 对任意$t \in I, x_k \in 2I$ 有

$$t - x_k \in E_k^c \iff t - x_k \notin E_k \iff x_k - t \notin -E_k \iff x_k \notin t - E_k \iff x_k \in 2I \setminus (t - E_k).$$

所以

$$\mathbf{1}_{E_k^c}(t - x_k) = \mathbf{1}_{2I\setminus(t-E_k)}(x_k) \qquad \forall\, t \in I,\ x_k \in 2I.$$

再注意到

$$t \in I \implies t - E_k \subset 2I$$

得到

$$\begin{aligned}
&\int_{2I} \mathbf{1}_{E_k^c}(t - x_k)\mathrm{d}x_k = \int_{2I} \mathbf{1}_{2I\setminus(t-E_k)}(x_k)\mathrm{d}x_k = m\big(2I \setminus (t - E_k)\big) \\
&= m(2I) - m(t - E_k) = m(2I) - m(E_k).
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{m((2I)^{q-p})} \int_{(2I)^{q-p}} F_{p,q}(x_{p+1}, x_{p+2}, ..., x_q)\mathrm{d}x_{p+1}\mathrm{d}x_{p+2}\cdots\mathrm{d}x_q \\
&= \frac{1}{m((2I)^{q-p})} \int_I \Big(\prod_{k=p+1}^{q} \big(m(2I) - m(E_k)\big) \Big)\mathrm{d}t \\
&= \frac{m(I)}{[m(2I)]^{q-p}} \prod_{k=p+1}^{q} \big(m(2I) - m(E_k)\big) = m(I) \prod_{k=p+1}^{q} \Big(1 - \frac{m(E_k)}{m(2I)}\Big) \\
&\le m(I) \prod_{k=p+1}^{q} e^{-\frac{m(E_k)}{m(2I)}} = m(I)e^{-\sum_{k=p+1}^{q} \frac{m(E_k)}{m(2I)}}.
\end{aligned}$$

以下将用到假设

$$\lim_{q\to\infty} \sum_{k=p+1}^{q} \frac{m(E_k)}{m(2I)} = \frac{1}{m(2I)} \sum_{k=p+1}^{\infty} m(E_k) = \infty.$$

这蕴含

$$\lim_{q\to\infty} m(I)e^{-\sum_{k=p+1}^{q} \frac{m(E_k)}{m(2I)}} = 0 \qquad \forall\, p \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

取$p = n_1 = 0$ 和$q = n_2 > n_1$ 使得

$$m(I)e^{-\sum_{k=n_1+1}^{n_2} \frac{m(E_k)}{m(2I)}} < 1.$$

再取$n_3 > n_2$ 使得

$$m(I)e^{-\sum_{k=n_2+1}^{n_3}\frac{m(E_k)}{m(2I)}} < \frac{1}{2}.$$

由操作程序的归纳法可以得到递增整数列$0 = n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$ 使得

$$m(I)e^{-\sum_{k=n_i+1}^{n_{i+1}}\frac{m(E_k)}{m(2I)}} < \frac{1}{i}, \quad i = 1, 2, 3, \dots .$$

[注意这蕴含$n_i \geq i-1, i = 1, 2, 3, \dots .$] 由此得知对任意$i \in \mathbb{N}$ 有

$$\frac{1}{m((2I)^{n_{i+1}-n_i})}\int_{(2I)^{n_{i+1}-n_i}} F_{n_i,n_{i+1}}\big(x_{n_i+1}, x_{n_i+2}, \dots, x_{n_{i+1}}\big)\mathrm{d}x_{n_i+1}\mathrm{d}x_{n_i+2}\cdots\mathrm{d}x_{n_{i+1}} < \frac{1}{i}.$$

这蕴含存在$(h_{n_i+1}, h_{n_i+2}, \dots, h_{n_{i+1}}) \in (2I)^{n_{i+1}-n_i}$ 使得

$$m\Big(\bigcap_{k=n_i+1}^{n_{i+1}}(I\backslash(E_k+h_k)\Big) = F_{n_i,n_{i+1}}\big(h_{n_i+1}, h_{n_i+2}, \dots, h_{n_{i+1}}\big) \leq \frac{1}{i}, \quad i = 1, 2, 3, \dots . \quad (\text{注意 } n_1 = 0.)$$

对于这样得到的点列$\{h_k\}_{k=1}^{\infty}$ 易见

$$m\Big(\bigcap_{k=j}^{\infty}(I \setminus (E_k + h_k)\Big) = 0, \quad j = 1, 2, 3, \dots .$$

事实上对任意$j \in \mathbb{N}$, 对任意$\varepsilon > 0$, 取$i \in \mathbb{N}$ 满足$i > \max\{j, \frac{1}{\varepsilon}\}$. 则$n_i \geq i-1 \geq j$ 从而有$\bigcap_{k=j}^{\infty}(I \setminus (E_k + h_k) \subset \bigcap_{k=n_i+1}^{n_{i+1}}(I \setminus (E_k + h_k)$ 因此

$$m\Big(\bigcap_{k=j}^{\infty}(I \setminus (E_k + h_k)\Big) \leq m\Big(\bigcap_{k=n_i+1}^{n_{i+1}}(I \setminus (E_k + h_k)\Big) \leq \frac{1}{i} < \varepsilon.$$

由$\varepsilon > 0$的任意性得知

$$m\Big(\bigcap_{k=j}^{\infty}(I \setminus (E_k + h_k)\Big) = 0, \quad j = 1, 2, 3, \dots .$$

□

【注】若把$2I$ 换成I, 则以上证法失效: 即无法保证

$$\frac{1}{m(I^{q-p})}\int_{I^{q-p}} m\Big(\bigcap_{k=p+1}^{q}(I \setminus (E_k + x_k)\Big)\mathrm{d}x_{p+1}\mathrm{d}x_{p+2}\cdots\mathrm{d}x_q$$

随q增加而可以任意小. 事实上对于集合

$$E_k = (-\pi, -\pi/2) \subset I, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

就有

$$\frac{1}{m(I^{q-p})}\int_{I^{q-p}} m\Big(\bigcap_{k=p+1}^{q}(I \setminus (E_k + x_k)\Big)\mathrm{d}x_{p+1}\mathrm{d}x_{p+2}\cdots\mathrm{d}x_q \geq \frac{\pi}{2} \quad \forall\, \text{整数}\, 0 \leq p < q.$$

为看到这一点, 我们注意对任意$t, x_k \in I$ 有

$$t - x_k \in E_k^{\mathrm{c}} \Longleftrightarrow t - x_k \notin E_k \Longleftrightarrow x_k - t \notin -E_k \Longleftrightarrow x_k \notin t - E_k \Longleftrightarrow x_k \in I \setminus (t - E_k).$$

这蕴含当$t, x_k \in I$时, $\mathbf{1}_{E_k^c}(t-x_k) = \mathbf{1}_{I\setminus(t-E_k)}(x_k)$. 因此如上操作有

$$\begin{aligned}&\int_{I^{q-p}} m\big(\bigcap_{k=p+1}^{q}(I\setminus(E_k+x_k))\mathrm{d}x_{p+1}\mathrm{d}x_{p+2}\cdots\mathrm{d}x_q\\&=\int_I\Big(\prod_{k=p+1}^{q}\int_I \mathbf{1}_{I\setminus(t-E_k)}(x_k)\mathrm{d}x_k\Big)\mathrm{d}t=\int_I\prod_{k=p+1}^{q}\big(m(I)-m(I\cap(t-E_k))\big)\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

当$t > \pi/2$时, $t-E_k = t-(-\pi,-\pi/2) = t+(\pi/2,\pi) = (t+\frac{\pi}{2}, t+\pi) \subset (\pi,\infty)$从而$I\cap(t-E_k) = [-\pi,\pi)\cap(t+\frac{\pi}{2}, t+\pi) = \emptyset$. 因此当$t > \pi/2$时$m(I\cap(t-E_k)) = 0$. 由此得到

$$\begin{aligned}&\int_{I^{q-p}} m\big(\bigcap_{k=p+1}^{q}(I\setminus(E_k+x_k))\mathrm{d}x_{p+1}\mathrm{d}x_{p+2}\cdots\mathrm{d}x_q\\&\geq\int_{(\pi/2,\pi)}\prod_{k=p+1}^{q}\big(m(I)-m(I\cap(t-E_k))\big)\mathrm{d}t\\&=\int_{(\pi/2,\pi)}\prod_{k=p+1}^{q}m(I)\mathrm{d}t=[m(I)]^{q-p}\frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

$\Longrightarrow$

$$\begin{aligned}&\frac{1}{m(I^{q-p})}\int_{I^{q-p}} m\big(\bigcap_{k=p+1}^{q}(I\setminus(E_k+x_k))\big)\mathrm{d}x_{p+1}\mathrm{d}x_{p+2}\cdots\mathrm{d}x_q\\&\geq\frac{1}{m(I^{q-p})}[m(I)]^{q-p}\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

对所有整数$0\leq p<q$成立. □

习题2. 设$F\subset\mathbb{R}^d$为闭集, 其补集$F^c=\mathbb{R}^d\setminus F$的L- 测度有限: $m(F^c)<\infty$. 考虑

$$\delta(y)=\mathrm{dist}(y,F),\quad y\in\mathbb{R}^d.$$

证明

$x\mapsto\int_{\mathbb{R}^d}\frac{\delta(y)}{|x-y|^{d+1}}\mathrm{d}y$ 在F上L-可积 : $\int_F\Big(\int_{\mathbb{R}^d}\frac{\delta(y)}{|x-y|^{d+1}}\mathrm{d}y\Big)\mathrm{d}x\leq H_{d-1}(\mathbb{S}^{d-1})m(F^c)<\infty$

[这里$H_{d-1}(\mathbb{S}^{d-1})$为单位球面$\mathbb{S}^{d-1}$的球面测度] 从而被积函数几乎处处有限:

$$\int_{\mathbb{R}^d}\frac{\delta(y)}{|x-y|^{d+1}}\mathrm{d}y<\infty\qquad\text{a.e.}\quad x\in F.\tag{$*$}$$

举例感受一下: 考虑$F=\mathbb{R}^d\setminus B(0,1)$. 则$F^c=B(0,1)$(开单位球). 对任意$x\in F$ (即$|x|\geq 1$), 当$|x|>1$时有

$$\int_{\mathbb{R}^d}\frac{\delta(y)}{|x-y|^{d+1}}\mathrm{d}y=\int_{B(0,1)}\frac{1-|y|}{|x-y|^{d+1}}\mathrm{d}y\leq\frac{1}{(|x|-1)^{d+1}}m(B(0,1))<\infty.$$

而当$|x|=1$时, 即当$x\in\partial B(0,1)$ 时, 上式可能为∞, 但$\partial B(0,1)$是零测集. 这验证了$(*)$成立. 事实上对于F中的某个零测集中的x, 上述积分确实可以发散, 例如在一维$(d=1)$时, 此时$F^c=B(0,1)=(-1,1)$, $\pm1\in F$. 不难验证

$$\int_{\mathbb{R}}\frac{\delta(y)}{(x-y)^2}\mathrm{d}y=\int_{-1}^{1}\frac{1-|y|}{(x-y)^2}\mathrm{d}y=\infty\quad\text{当}x=\pm1\text{ 时}.$$

【本题的证明】易见函数$(x,y)\mapsto\frac{\delta(y)}{|x-y|^{d+1}}$在$\{(x,y)\in\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d\mid x\neq y\}$上连续从而在其上L-可测. 因$Z:=\{(x,y)\in\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d\mid x=y\}$是$m_{2d}$-零测集(或者当$(x,y)\in Z$时定义$\frac{\delta(y)}{|x-y|^{d+1}}=0$), 故$(x,y)\mapsto\frac{\delta(y)}{|x-y|^{d+1}}$在$\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d$上L-可测且显然非负.

对于闭集F, 周知$\delta(y)=0\iff y\in F$. 所以有

$$\int_{\mathbb{R}^d}\frac{\delta(y)}{|x-y|^{d+1}}\mathrm{d}y=\int_{F^c}\frac{\delta(y)}{|x-y|^{d+1}}\mathrm{d}y\,,\qquad x\in F.$$

由此和Fubini定理有

$$\int_F\Big(\int_{\mathbb{R}^d}\frac{\delta(y)}{|x-y|^{d+1}}\mathrm{d}y\Big)\mathrm{d}x=\int_{F^c}\delta(y)\left(\int_F\frac{\mathrm{d}x}{|x-y|^{d+1}}\right)\mathrm{d}y.$$

当$y\in F^c$时, 对每个$x\in F$有$|x-y|\geq\delta(y)>0$, 因此

$$\begin{aligned}&\int_F\frac{\mathrm{d}x}{|x-y|^{d+1}}\leq\int_{|x-y|\geq\delta(y)}\frac{\mathrm{d}x}{|x-y|^{d+1}}\ \text{(平移)}\ =\int_{|x|\geq\delta(y)}\frac{\mathrm{d}x}{|x|^{d+1}}\\&=H_{d-1}(\mathbb{S}^{d-1})\int_{\delta(y)}^{\infty}\frac{r^{d-1}}{r^{d+1}}\mathrm{d}r=H_{d-1}(\mathbb{S}^{d-1})\int_{\delta(y)}^{\infty}\frac{1}{r^2}\mathrm{d}r=H_{d-1}(\mathbb{S}^{d-1})\frac{1}{\delta(y)},\\&\Longrightarrow\\&\int_{F^c}\delta(y)\left(\int_F\frac{\mathrm{d}x}{|x-y|^{d+1}}\right)\mathrm{d}y\leq\int_{F^c}\delta(y)H_{d-1}(\mathbb{S}^{d-1})\frac{1}{\delta(y)}\mathrm{d}y=H_{d-1}(\mathbb{S}^{d-1})m(F^c)<\infty.\end{aligned}$$

□

习题3(Riemann-Lebesgue引理). 设实值或复值函数$g\in L^\infty(\mathbb{R})$, $T>0$为常数, 满足

$$g(y+T)=-g(y)\quad\text{a.e.}\quad y\in\mathbb{R}.$$

证明Riemann-Lebesgue引理: 对任意$f\in L^1(\mathbb{R}^d)$有

$$\lim_{|\xi|\to\infty}\int_{\mathbb{R}^d}f(x)g(\langle\xi,x\rangle)\mathrm{d}x=0.$$

例如分别取$g(y)=\sin y$, $\cos y$, $e^{\mathrm{i}y}$, $T=\pi$, 则有

$$\sin(y+\pi)=-\sin y,\quad\cos(y+\pi)=-\cos y,\quad e^{\mathrm{i}(y+\pi)}=-e^{\mathrm{i}y},\quad y\in\mathbb{R}$$

因此对任意$f\in L^1(\mathbb{R}^d)$有

$$\lim_{|\xi|\to\infty}\int_{\mathbb{R}^d}f(x)\sin(\langle\xi,x\rangle)\mathrm{d}x=\lim_{|\xi|\to\infty}\int_{\mathbb{R}^d}f(x)\cos(\langle\xi,x\rangle)\mathrm{d}x=\lim_{|\xi|\to\infty}\int_{\mathbb{R}^d}f(x)e^{\mathrm{i}\langle\xi,x\rangle}\mathrm{d}x=0.$$

【证】分别考虑g的实部和虚部, 只需对g是实值的情形进行证明. 先证明对任意$\xi\in\mathbb{R}^d\setminus\{0\}$, 函数$x\mapsto g(\langle\xi,x\rangle)$是$\mathbb{R}^d$上的L-可测函数. 对任意$t\in\mathbb{R}$, 由$g$是L-可测函数知$\mathbb{R}(g>t)$是L-可测集. 因此由第**1**题知

$$\mathbb{R}^d(g(\langle\xi,\cdot\rangle)>t)=\{x\in\mathbb{R}^d\mid g(\langle\xi,x\rangle)>t\}=\{x\in\mathbb{R}^d\mid\langle\xi,x\rangle\in\mathbb{R}(g>t)\}\text{ 是L-可测集.}$$

所以$x\mapsto g(\langle\xi,x\rangle)$是$\mathbb{R}^d$上的L-可测函数.

由$g\in L^\infty(\mathbb{R})$知存在$m_1$-零测集$Z_1\subset\mathbb{R}$ 使得 $\sup\limits_{y\in\mathbb{R}\setminus Z_1}|g(y)|=\|g\|_{L^\infty}$. 又由假设知$Z_2=\{y\in\mathbb{R}\mid g(y+T)\neq -g(y)\}$ 是m_1-零测集. 令$Z=Z_1\cup Z_2$, 则$m_1(Z)=0$. 对任意$\xi\in\mathbb{R}^d\setminus\{0\}$, 令

$$Z_\xi=\{x\in\mathbb{R}^d\mid\langle\xi,x\rangle\in Z\}.$$

则由第**1**题知$m_d(Z_\xi)=0$. 当$x\in\mathbb{R}^d\setminus Z_\xi$时$\langle\xi,x\rangle\in\mathbb{R}\setminus Z$, 因此

$$|g(\langle\xi,x\rangle)|\le\sup_{y\in\mathbb{R}\setminus Z_1}|g(y)|=\|g\|_{L^\infty}\quad\text{且}\quad g(\langle\xi,x\rangle+T)=-g(\langle\xi,x\rangle).$$

设$f\in L^1(\mathbb{R}^d)$. 对任意$\xi\in\mathbb{R}^d\setminus\{0\}$, 由$x\mapsto g(\langle\xi,x\rangle)$本性有界知$x\mapsto f(x)g(\langle\xi,x\rangle)$属于$L^1(\mathbb{R}^d)$. 做平移变换$x\to x+T\frac{\xi}{|\xi|^2}$ 然后使用反号关系$g(\langle\xi,x\rangle+T)=-g(\langle\xi,x\rangle)$ a.e. $x\in\mathbb{R}^d$ 有

$$\begin{aligned}
&\int_{\mathbb{R}^d}f(x)g(\langle\xi,x\rangle)\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^d}f\big(x+T\frac{\xi}{|\xi|^2}\big)g\big(\langle\xi,x+T\frac{\xi}{|\xi|^2}\rangle\big)\mathrm{d}x\\
&=\int_{\mathbb{R}^d}f\big(x+T\frac{\xi}{|\xi|^2}\big)g(\langle\xi,x\rangle+T)\mathrm{d}x=-\int_{\mathbb{R}^d}f\big(x+T\frac{\xi}{|\xi|^2}\big)g(\langle\xi,x\rangle)\mathrm{d}x\\
&\Longrightarrow\\
&\int_{\mathbb{R}^d}f(x)g(\langle\xi,x\rangle)\mathrm{d}x=\frac12\int_{\mathbb{R}^d}f(x)g(\langle\xi,x\rangle)\mathrm{d}x-\frac12\int_{\mathbb{R}^d}f\big(x+T\frac{\xi}{|\xi|^2}\big)g(\langle\xi,x\rangle)\mathrm{d}x\\
&=\frac12\int_{\mathbb{R}^d}\big(f(x)-f\big(x+T\frac{\xi}{|\xi|^2}\big)\big)g(\langle\xi,x\rangle)\mathrm{d}x\\
&\Longrightarrow\qquad\qquad\text{(注意 }|g(\langle\xi,x\rangle)|\le\|g\|_{L^\infty}\text{ a.e. }x\in\mathbb{R}^d)\\
&\Big|\int_{\mathbb{R}^d}f(x)g(\langle\xi,x\rangle)\mathrm{d}x\Big|\le\frac12\int_{\mathbb{R}^d}\big|f(x)-f\big(x+T\frac{\xi}{|\xi|^2}\big)\big||g(\langle\xi,x\rangle)|\mathrm{d}x\\
&\le\frac{\|g\|_{L^\infty}}{2}\int_{\mathbb{R}^d}\big|f(x)-f\big(x+T\frac{\xi}{|\xi|^2}\big)\big|\mathrm{d}x\to0\quad(|\xi|\to\infty)
\end{aligned}$$

这里用到了可积函数的平均连续性:

$$\lim_{h\to0}\int_{\mathbb{R}^d}|f(x)-f(x+h)|\mathrm{d}x=0.$$

□

习题4(Riemann-Lebesgue引理的应用). 设$\{\lambda_n\}_{n=1}^\infty$是一个正数列满足$\lambda_n\to\infty\,(n\to\infty)$, 设$E\subset\mathbb{R}$是一个L-可测集且$m(E)>0$, 又设$N\in\mathbb{N}$, 数列$\{a_{n,k}\}_{n=1}^\infty\subset\mathbb{C}, k=0,1,...,N$, 满足

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^N a_{n,k}e^{\mathrm{i}k\lambda_n x}=0\qquad\forall\,x\in E.$$

证明

$$\lim_{n\to\infty}a_{n,k}=0,\quad k=0,1,...,N.$$

【证】只需证明

$$\lim_{n\to\infty}\max_{k\in\{0,1,...,N\}}|a_{n,k}|=0.$$

以$E\cap[-n_0,n_0]$代替E, 其中$n_0\in\mathbb{N}$充分大, 可以假设$0<m(E)<\infty$. 此时$\mathbf{1}_E\in L^1(\mathbb{R})$. 对每个$n\in\mathbb{N}$ 取定$j_n\in\{0,1,...,N\}, k_n\in\{0,1,...,N\}, k_n\neq j_n$, 使得

$$|a_{n,j_n}|=\max_{k\in\{0,1,...,N\}}|a_{n,k}|,$$
$$\Big|\int_{\mathbb{R}}\mathbf{1}_E(x)e^{\mathrm{i}(k_n-j_n)\lambda_n x}\mathrm{d}x\Big|=\max_{k\in\{0,1,...,N\},k\neq j_n}\Big|\int_{\mathbb{R}}\mathbf{1}_E(x)e^{\mathrm{i}(k-j_n)\lambda_n x}\mathrm{d}x\Big|.$$

令

$$A_n(x)=\sum_{k=0}^{N}a_{n,k}e^{\mathrm{i}k\lambda_n x},\quad x\in E.$$

则

$$A_n(x)e^{-\mathrm{i}j_n\lambda_n x}=a_{n,j_n}+\sum_{k\in\{0,1,...,N\},k\neq j_n}a_{n,k}e^{\mathrm{i}(k-j_n)\lambda_n x}$$
$$\Longrightarrow$$
$$\frac{a_{n,j_n}}{1+|a_{n,j_n}|}=\frac{A_n(x)e^{-\mathrm{i}j_n\lambda_n x}}{1+|a_{n,j_n}|}-\sum_{k\in\{0,1,...,N\},k\neq j_n}\frac{a_{n,k}}{1+|a_{n,j_n}|}e^{\mathrm{i}(k-j_n)\lambda_n x}$$
$$\Longrightarrow$$
$$\frac{a_{n,j_n}}{1+|a_{n,j_n}|}m(E)=\int_E\frac{A_n(x)e^{-\mathrm{i}j_n\lambda_n x}}{1+|a_{n,j_n}|}\mathrm{d}x-\sum_{k\in\{0,1,...,N\},k\neq j_n}\frac{a_{n,k}}{1+|a_{n,j_n}|}\int_E e^{\mathrm{i}(k-j_n)\lambda_n x}\mathrm{d}x$$
$$\Longrightarrow$$
$$\frac{|a_{n,j_n}|}{1+|a_{n,j_n}|}m(E)\le\int_E\frac{|A_n(x)|}{1+|a_{n,j_n}|}\mathrm{d}x+\sum_{k\in\{0,1,...,N\},k\neq j_n}\frac{|a_{n,k}|}{1+|a_{n,j_n}|}\Big|\int_{\mathbb{R}}\mathbf{1}_E(x)e^{\mathrm{i}(k-j_n)\lambda_n x}\mathrm{d}x\Big|$$
$$\le\int_E\frac{|A_n(x)|}{1+|a_{n,j_n}|}\mathrm{d}x+N\Big|\int_{\mathbb{R}}\mathbf{1}_E(x)e^{\mathrm{i}(k_n-j_n)\lambda_n x}\mathrm{d}x\Big|.$$

由假设知

$$0\le\frac{|A_n(x)|}{1+|a_{n,j_n}|}\le|A_n(x)|\to 0\quad(n\to\infty)\quad\forall\,x\in E;$$
$$0\le\frac{|A_n(x)|}{1+|a_{n,j_n}|}\le\frac{\sum_{k=0}^{N}|a_{n,k}|}{1+|a_{n,j_n}|}\le N+1\qquad\forall\,x\in E,\,\forall\,n\in\mathbb{N}.$$

因此由$m(E)<\infty$ 和LDC 得知

$$\lim_{n\to\infty}\int_E\frac{|A_n(x)|}{1+|a_{n,j_n}|}\mathrm{d}x=0.$$

再由$\mathbf{1}_E\in L^1(\mathbb{R})$和Riemann-Lebesgue引理知

$$\Big|\int_{\mathbb{R}}\mathbf{1}_E(x)e^{\mathrm{i}\xi x}\mathrm{d}x\Big|\to 0\quad(|\xi|\to\infty).$$

因$|(k_n-j_n)\lambda_n|\ge\lambda_n\to\infty\,(n\to\infty)$, 故得

$$\lim_{n\to\infty}\Big|\int_{\mathbb{R}}\mathbf{1}_E(x)e^{\mathrm{i}(k_n-j_n)\lambda_n x}\mathrm{d}x\Big|=0.$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|a_{n,j_n}|}{1+|a_{n,j_n}|}m(E)=0\quad\text{即}\quad\lim_{n\to\infty}\frac{|a_{n,j_n}|}{1+|a_{n,j_n}|}=0\quad\text{即}\quad\lim_{n\to\infty}|a_{n,j_n}|=0.$$

□

习题5(卷积的Fourier变换). 设$f \in L^2(\mathbb{R}^d), g \in L^1(\mathbb{R}^d)$. 在讲义中卷积一节的开头我们已证明了$f*g = g*f \in L^2(\mathbb{R}^d)$, 因此Fourier变换$\xi \mapsto \widehat{f*g}(\xi)$ 有定义且属于$L^2(\mathbb{R}^d)$. 本题证明

$$\widehat{f*g}(\xi) = \widehat{f}(\xi)\widehat{g}(\xi) \qquad \text{a.e.} \quad \xi \in \mathbb{R}^d.$$

【证】回忆$L^2(\mathbb{R}^d)$上的Fourier变换的定义:

$$\widehat{f}(\xi) = \lim_{R\to\infty} \widehat{[f]_R}(\xi) \quad \text{按}L^2\text{范数收敛}$$

其中

$$[f]_R(x) = f(x)1_{\{|x|\le R\}}, \qquad x \in \mathbb{R}^d,\ 0 < R < \infty.$$

注意$[f]_R \in L^1(\mathbb{R}^d) \cap L^2(\mathbb{R}^d)$ 和$g \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 故有

$$\widehat{[f]_R * g}\,(\xi) = \widehat{[f]_R}(\xi)\widehat{g}(\xi), \quad \xi \in \mathbb{R}^d.$$

考虑逼近:

$$\widehat{[f*g]_R}(\xi) - \widehat{[f]_R}(\xi)\widehat{g}(\xi) = \widehat{[f*g]_R}(\xi) - \widehat{[f]_R * g}\,(\xi) = \big([f*g]_R - [f]_R * g\big)^{\wedge}(\xi).$$

由$[f]_R, [f*g]_R \in L^1(\mathbb{R}^d) \cap L^2(\mathbb{R}^d)$ 以及$\widehat{g}$有界知以上函数都属于$L^2(\mathbb{R}^d)$, 因此取L^2范数$\|\cdot\|_{L^2} = \|\cdot\|_{L^2(\mathbb{R}^d)}$ 并应用Plancherel 等式得到

$$\|\widehat{[f*g]_R} - \widehat{[f]_R}\widehat{g}\|_{L^2} = \|\big([f*g]_R - [f]_R * g\big)^{\wedge}(\xi)\|_{L^2} = \|[f*g]_R - [f]_R * g\|_{L^2}.$$

计算

$$\begin{aligned}
&[f*g]_R(x) - ([f]_R * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)g(y)\mathrm{d}y 1_{\{|x|\le R\}} - \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)1_{\{|x-y|\le R\}}g(y)\mathrm{d}y \\
&= \int_{\mathbb{R}^d} g(y)f(x-y)\big(1_{\{|x|\le R\}} - 1_{\{|x-y|\le R\}}\big)\mathrm{d}y \\
&\Longrightarrow \\
&|[f*g]_R(x) - ([f]_R * g)(x)| \le \int_{\mathbb{R}^d} |g(y)||f(x-y)||1_{\{|x|\le R\}} - 1_{\{|x-y|\le R\}}|\mathrm{d}y \\
&\Longrightarrow \\
&\|[f*g]_R - [f]_R * g\|_{L^2}^2 \le \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |g(y)||f(x-y)||1_{\{|x|\le R\}} - 1_{\{|x-y|\le R\}}|\mathrm{d}y\right)^2 \mathrm{d}x \\
&= \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} \sqrt{|g(y)|}\sqrt{|g(y)|}|f(x-y)|\big|1_{\{|x|\le R\}} - 1_{\{|x-y|\le R\}}\big|\mathrm{d}y\right)^2 \mathrm{d}x \\
&\le \int_{\mathbb{R}^d} \|g\|_{L^1} \int_{\mathbb{R}^d} |g(y)||f(x-y)|^2\big|1_{\{|x|\le R\}} - 1_{\{|x-y|\le R\}}\big|^2\mathrm{d}y\mathrm{d}x \\
&= \|g\|_{L^1} \int_{\mathbb{R}^d} |g(y)| \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)|^2\big|1_{\{|x|\le R\}} - 1_{\{|x-y|\le R\}}\big|^2\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y \\
&= \|g\|_{L^1} \int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} |g(y)||f(x)|^2\big|1_{\{|x+y|\le R\}} - 1_{\{|x|\le R\}}\big|^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y.
\end{aligned}$$

因

$$\lim_{R\to\infty}|g(y)||f(x)|^2|1_{\{|x+y|\le R\}}-1_{\{|x|\le R\}}|^2=0\qquad\forall\,(x,y)\in\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d,$$
$$|g(y)||f(x)|^2|1_{\{|x+y|\le R\}}-1_{\{|x|\le R\}}|^2\le|g(y)||f(x)|^2$$

且$|g(y)||f(x)|^2$ 属于$L^1(\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d)$, 故由LDC 得知

$$\lim_{R\to\infty}\int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d}|g(y)||f(x)|^2|1_{\{|x+y|\le R\}}-1_{\{|x|\le R\}}|^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

所以

$$\lim_{R\to\infty}\|\widehat{[f*g]_R}-\widehat{[f]_R}\widehat{g}\|_{L^2}^2=\lim_{R\to\infty}\|[f*g]_R-[f]_R*g\|_{L^2}^2=0.$$

最后做估计: 由$g\in L^1(\mathbb{R}^d)$ 知$\|\widehat{g}\|_\infty:=\sup\limits_{x\in\mathbb{R}^d}|\widehat{g}(\xi)|<\infty$, 因此有

$$|\widehat{[f]_R}(\xi)\widehat{g}(\xi)-\widehat{f}(\xi)\widehat{g}(\xi)|=|\widehat{[f]_R}(\xi)-\widehat{f}(\xi)||\widehat{g}(\xi)|\le\|\widehat{g}\|_\infty|\widehat{[f]_R}(\xi)-\widehat{f}(\xi)|$$

从而有

$$\|\widehat{[f]_R}\,\widehat{g}-\widehat{f}\,\widehat{g}\|_{L^2}\le\|\widehat{g}\|_\infty\|\widehat{[f]_R}-\widehat{f}\|_{L^2}\to0\quad(R\to\infty).$$

这就给出当$R\to\infty$时

$$\|\widehat{f*g}-\widehat{f}\,\widehat{g}\|_{L^2}\le\|\widehat{f*g}-\widehat{[f*g]_R}\|_{L^2}+\|\widehat{[f*g]_R}-\widehat{[f]_R}\widehat{g}\|_{L^2}+\|\widehat{[f]_R}\widehat{g}-\widehat{f}\,\widehat{g}\|_{L^2}\to0.$$

所以$\|\widehat{f*g}-\widehat{f}\,\widehat{g}\|_{L^2}=0$, 即 $\widehat{f*g}(\xi)=\widehat{f}(\xi)\widehat{g}(\xi)$ a.e. $\xi\in\mathbb{R}^d$. □

习题6(用Fourier变换揭示卷积的磨光作用). 设$f(x)=\mathbf{1}_{[-1,1]}(x),x\in\mathbb{R}$. 证明

$$f*f\in C_c(\mathbb{R}),\quad\mathrm{supp}(f*f)\subset[-2,2];\qquad f*f*f\in C_c^1(\mathbb{R}),\quad\mathrm{supp}(f*f*f)\subset[-3,3].$$

一般地, 证明对任意$2\le n\in\mathbb{N}$ 有

$$f*^n:=f*f*\cdots*f\ (n\text{ 次卷积})\in C_c^{(n-2)}(\mathbb{R})\quad\text{且}\quad\mathrm{supp}(f*^n)\subset[-n,n].$$

【证】证明分三步进行.

Step1. 回忆$A+B=\{x+y\mid x\in A,y\in B\}$. 证明

$$f,g\in L^1(\mathbb{R}^d)\implies\mathrm{supp}(f*g)\subset\mathrm{supp}(f)+\mathrm{supp}(g).$$

事实上对任意$x\in\mathbb{R}^d$ 有

$$(f*g)(x)=\int_{\mathbb{R}^d}f(x-y)g(y)\mathrm{d}y\neq0\Longrightarrow\text{存在}y\in\mathbb{R}^d\text{使得}\,f(x-y)\neq0,g(y)\neq0$$
$$\implies x-y\in\mathrm{supp}(f),y\in\mathrm{supp}(g)\implies x=x-y+y\subset\mathrm{supp}(f)+\mathrm{supp}(g)$$
$$\implies\mathrm{supp}(f*g)=\overline{\{x\in\mathbb{R}^d\,|\,(f*g)(x)\neq0\}}\subset\mathrm{supp}(f)+\mathrm{supp}(g).$$

其次进一步设例如$g\in L^\infty(\mathbb{R}^d)$, 证明$f*g\in C(\mathbb{R}^d)$. 事实上对任意$x\in\mathbb{R}^d$, 有

$$|(f*g)(x+h)-(f*g)(x)|=\Big|\int_{\mathbb{R}^d}\big(f(x+h-y)-f(x-y)\big)g(y)\mathrm{d}y\Big|$$

$$\le \int_{\mathbb{R}^d} \big|f(x+h-y)-f(x-y)\big||g(y)|\mathrm{d}y \le \|g\|_{L^\infty}\int_{\mathbb{R}^d}\big|f(x+h-y)-f(x-y)\big|\mathrm{d}y$$
$$= \|g\|_{L^\infty}\int_{\mathbb{R}^d}|f(z+h)-f(z)|\mathrm{d}z \to 0 \quad (h\to 0).$$

这最后的极限用到了可积函数的平均连续性. 所以$f*g$在$\mathbb{R}^d$上处处连续.

Step2. 往下回到本题($d=1$): $f(x)=\mathbf{1}_{[-1,1]}(x)$. 因$[-1,1]$是闭集, 故$\mathrm{supp}(f)=[-1,1]$. 因此

$$\mathrm{supp}(f*f)\subset \mathrm{supp}(f)+\mathrm{supp}(f)=[-1,1]+[-1,1]=[-2,2].$$

令

$$f*^n = f*f*\cdots*f = f\text{与自己的的}n\text{次卷积}.$$

由卷积运算的结合律知

$$f*^{n+1}=(f*^n)*f.$$

设对于某个$n\ge 2$已有

$$\mathrm{supp}(f*^n)\subset[-n,n]$$

则对$n+1$ 有

$$\mathrm{supp}(f*^{n+1})=\mathrm{supp}\big((f*^n)*f\big)\subset \mathrm{supp}(f*^n)+\mathrm{supp}(f)$$
$$\subset [-n,n]+[-1,1]=[-n-1,n+1].$$

据归纳法原理, 上述支集包含关系成立.

由**Step1** 和卷积的结合律知当$n\ge 2$时,$f*^n=(f*^{n-1})*f\in C_c(\mathbb{R})$. 特别有$f*f\in C_c(\mathbb{R})$.

Step3. 下证高阶卷积是光滑的. 设$n\ge 3$, 来证明$f*^n\in C_c^{n-2}(\mathbb{R})$. 为此我们使用强有力的工具— Fourier变换. 利用卷积的结合律和卷积的Fourier变换公式有

$$\widehat{f*^n}(\xi)=\widehat{(f*^{n-1})*f}\,(\xi)=\widehat{f*^{n-1}}(\xi)\widehat{f}(\xi)=\widehat{f*^{n-2}}(\xi)\widehat{f}(\xi)\widehat{f}(\xi)=\cdots=[\widehat{f}(\xi)]^n.$$

计算$\widehat{f}(\xi)$：为此我们先导出一个等式: 对任意$s\neq 0$,

$$\int_{-1}^{1}e^{-\mathrm{i}2\pi st}\mathrm{d}t=\frac{e^{-\mathrm{i}2\pi st}}{-\mathrm{i}2\pi s}\Big|_{t=-1}^{t=1}=\frac{e^{\mathrm{i}2\pi s}-e^{-\mathrm{i}2\pi s}}{\mathrm{i}2\pi s}=\frac{\sin(2\pi s)}{\pi s}.$$

现在对任意$\xi\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$, 计算

$$\widehat{f}(\xi)=\int_{\mathbb{R}}f(x)e^{-\mathrm{i}2\pi\xi x}\mathrm{d}x=\int_{[-1,1]}e^{-\mathrm{i}2\pi\xi x}\mathrm{d}x=\frac{\sin(2\pi\xi)}{\pi\xi},$$

令

$$\frac{\sin(t)}{t}\big|_{t=0}=1,\quad \text{则 } t\mapsto\frac{\sin(t)}{t}\text{ 在}\mathbb{R}\text{上连续(实为解析).}$$

据此有

$$\widehat{f}(\xi)=2\frac{\sin(2\pi\xi)}{2\pi\xi}\qquad\forall\,\xi\in\mathbb{R}.$$

$\Longrightarrow$

$$\widehat{f*^n}(\xi)=\Big(2\frac{\sin(2\pi\xi)}{2\pi\xi}\Big)^n,\quad \xi\in\mathbb{R}.$$

$\Longrightarrow$ 当$k=0,1,...,n-2$时,

$$\begin{aligned}&\int_{\mathbb{R}}|\widehat{f*^n}(\xi)||\xi|^k=\int_{\mathbb{R}}2^n\Big|\frac{\sin(2\pi\xi)}{2\pi\xi}\Big|^n|\xi|^k\mathrm{d}\xi\\&=\int_{|\xi|\le1}2^n\Big|\frac{\sin(2\pi\xi)}{2\pi\xi}\Big|^n|\xi|^k\mathrm{d}\xi+\int_{|\xi|>1}2^n\Big|\frac{\sin(2\pi\xi)}{2\pi\xi}\Big|^n|\xi|^k\mathrm{d}\xi\\&\le 2^{n+1}+\frac{1}{\pi^n}\int_{|\xi|>1}\frac{1}{|\xi|^{n-k}}\mathrm{d}\xi\le 2^{n+1}+\frac{2}{\pi^n}\int_1^\infty\frac{1}{\xi^2}\mathrm{d}\xi<\infty.\end{aligned}$$

取$k=0$知$\widehat{f*^n}\in L^1(\mathbb{R})$. 因$f*^n\in C_c(\mathbb{R})\subset L^1(\mathbb{R})$, 故由Fourier反演定理知

$$f*^n(x)=\int_{\mathbb{R}}\widehat{f*^n}(\xi)e^{\mathrm{i}2\pi\xi x}\mathrm{d}\xi\qquad\forall\, x\in\mathbb{R}.$$

因

$$\frac{\partial}{\partial x}\Big(\widehat{f*^n}(\xi)e^{\mathrm{i}2\pi\xi x}\Big)=\widehat{f*^n}(\xi)e^{\mathrm{i}2\pi\xi x}\mathrm{i}2\pi\xi,\quad\Big|\frac{\partial}{\partial x}\Big(\widehat{f*^n}(\xi)e^{\mathrm{i}2\pi\xi x}\Big)\Big|=2\pi|\widehat{f*^n}(\xi)||\xi|,$$

且$\xi\mapsto 2\pi|\widehat{f*^n}(\xi)||\xi|$ 属于$L^1(\mathbb{R})$, 故由积分号下求导定理知$f*^n(x)$处处可导且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f*^n(x)=\int_{\mathbb{R}}\widehat{f*^n}(\xi)e^{\mathrm{i}2\pi\xi x}\mathrm{i}2\pi\xi\mathrm{d}\xi,\quad x\in\mathbb{R}.$$

然后对上式右端被积函数$\widehat{f*^n}(\xi)e^{\mathrm{i}2\pi\xi x}\mathrm{i}2\pi\xi$ 应用LDC 还知$x\mapsto\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f*^n(x)$在$\mathbb{R}$上处处连续. 这证明了$f*^n\in C_c^1(\mathbb{R})$. 以下设$n\ge4$. 假设对于$k=1,2,...,n-3$ 已证知$f*^n\in C_c^k(\mathbb{R})$并有

$$\frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x^k}f*^n(x)=\int_{\mathbb{R}}\widehat{f*^n}(\xi)e^{\mathrm{i}2\pi\xi x}(\mathrm{i}2\pi\xi)^k\mathrm{d}\xi,\quad x\in\mathbb{R}.\qquad(*)$$

看$k+1$时: 因

$$\begin{aligned}&\frac{\partial}{\partial x}\Big(\widehat{f*^n}(\xi)e^{\mathrm{i}2\pi\xi x}(\mathrm{i}2\pi\xi)^k\Big)=\widehat{f*^n}(\xi)e^{\mathrm{i}2\pi\xi x}(\mathrm{i}2\pi\xi)^{k+1},\\&\Big|\frac{\partial}{\partial x}\Big(\widehat{f*^n}(\xi)e^{\mathrm{i}2\pi\xi x}(\mathrm{i}2\pi\xi)^k\Big)\Big|=(2\pi)^{k+1}|\widehat{f*^n}(\xi)||\xi|^{k+1}\end{aligned}$$

且$\xi\mapsto(2\pi)^{k+1}|\widehat{f*^n}(\xi)||\xi|^{k+1}$ 属于$L^1(\mathbb{R})$ (因为$k+1\le n-2$), 故由积分号下求导定理知$\frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x^k}f*^n(x)$在$\mathbb{R}$上处处可导且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\Big(\frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x^k}f*^n(x)\Big)=\int_{\mathbb{R}}\widehat{f*^n}(\xi)e^{\mathrm{i}2\pi\xi x}(\mathrm{i}2\pi\xi)^{k+1}\mathrm{d}\xi,\quad x\in\mathbb{R}.\qquad(**)$$

然后对上式右端被积函数$\widehat{f*^n}(\xi)e^{\mathrm{i}2\pi\xi x}(\mathrm{i}2\pi\xi)^{k+1}$ 应用LDC 还知$x\mapsto\frac{\mathrm{d}^{n+1}}{\mathrm{d}x^{n+1}}f*^n(x)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\Big(\frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x^k}f*^n(x)\Big)$ 在$\mathbb{R}$上处处连续. 这证明了$f*^n\in C_c^{k+1}(\mathbb{R})$, 同时$(**)$表明导数关系式$(*)$对$k+1$也成立. 据归纳法原理, 我们证明了$f*^n\in\bigcap_{k=1}^{n-2}C_c^k(\mathbb{R})=C_c^{n-2}(\mathbb{R})$ 且导数关系式$(*)$对所有$k=1,2,...,n-2$成立. $\square$